

第6章

数理统计的基本概念

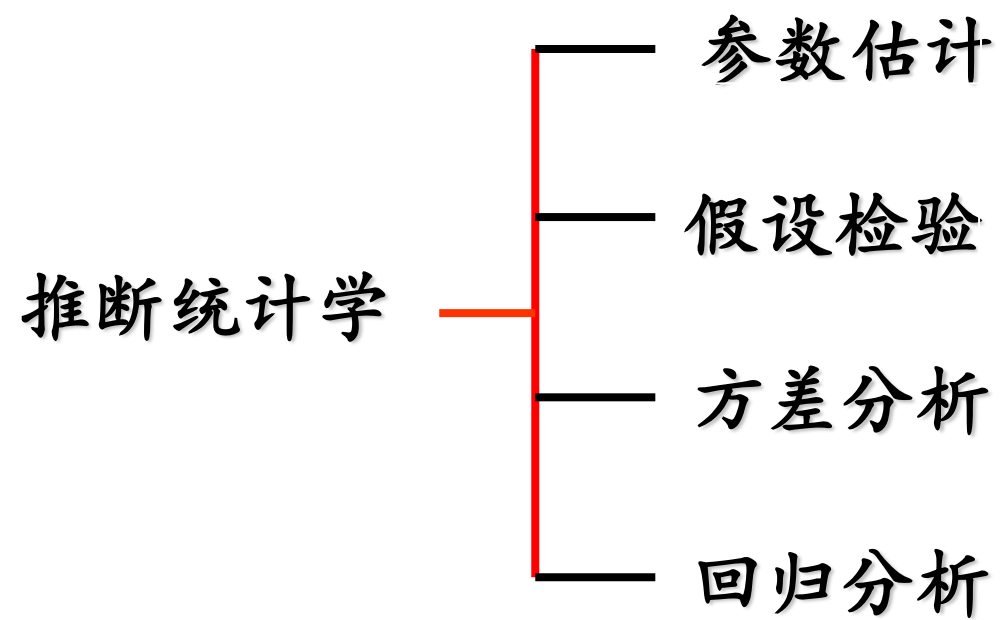
数理统计的分类：

描述统计学

研究对随机现象进行观测，获得有代表性的观测值（数据）

推断统计学

对已取得的观测值（数据）进行整理、分析，作出推断、决策，
推断出所研究的对象的统计规律



一 总体和样本

总体—— 所研究的对象的全体
所研究的对象的某个(或某些)数量指标的全体

个体—— 组成总体的每一个元素称为一个个体，
即总体的每个数量指标.

抽样—— 从总体中抽取部分个体

样本—— 从总体中抽样出来 n 的个体，称为容量为 n 的样本

案例1 某品牌、某型号的智能手机寿命，选了18个手机做（疲劳）寿命实验，数据如下：（单位：小时）

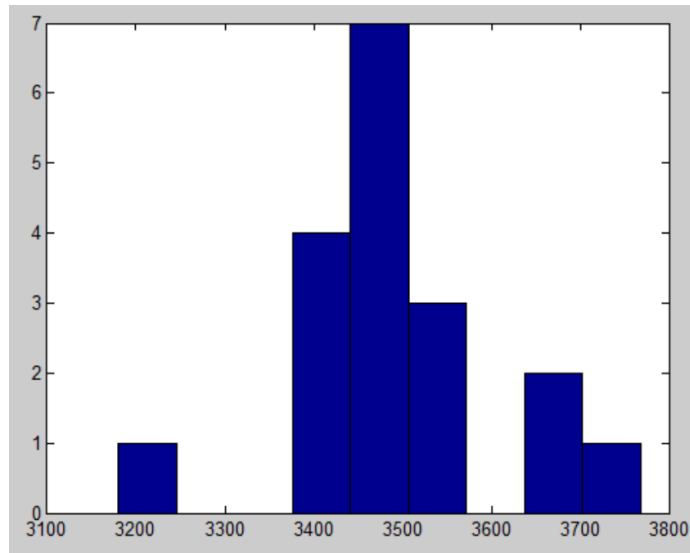
3655 3510 3649 3519 3469 3506 3484 3470 3768 3390 3471 3462 3506
3425 3418 3510 3436 3180

□ 总体是什么？

□ 个体是什么？

□ 样本是什么？

3655 3510 3649 3519 3469 3506
3484 3470 3768 3390 3471 3462
3506 3425 3418 3510 3436 3180



□ 总体中不同个体的数量指标是不同的，
背后有一定的分布，这个分布就是**总体分布**

总体看成是随机变量(或多维随机变量)，
记为 X .

总体分布就是随机变量 X 的分布

设 X 为总体，设 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 为容量为 n 的样本

□ 依次对样本的每个个体进行观测得到 n 个数据： $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ ，称其为 **样本观测值**，简称 **样本值**。

□ 样本 $(X_1, \dots, X_n)$ 的所有可能取值的集合称为 **样本空间**，记为 $\mathcal{X}$

简单随机样本

设 $(X_1, \dots, X_n)$ 是来自总体 X 的一个样本，若满足：

(1) 有代表性： $X_i, i = 1, \dots, n$ 与 X 同分布；

(2) 独立性： $X_1, \dots, X_n$ 相互独立；

则称 $(X_1, \dots, X_n)$ 为 简单随机样本.

设总体 X 的分布函数为 $F(x)$, $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 为总体 X 的简单随机样本, 则 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 的联合分布函数为

$$F(x_1, x_2, \dots, x_n) =$$

设总体 X 的密度函数为 $f(x)$, 则 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 的联合密度函数为

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) =$$

二 统计量

$$X_1, X_2, \dots, X_n$$

定义 设 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是取自总体 X 的一个样本,
设 $g(r_1, r_2, \dots, r_n)$ 为一实值连续函数,
且不含有未知参数,
则称随机变量 $g(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 为**统计量**.

$$x_1, x_2, \dots, x_n$$

设 $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 是一个样本值,

称 $g(x_1, x_2, \dots, x_n)$

为统计量 $g(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 的一个**样本值**

常用的统计量

设 $(X_1, \dots, X_n)$ 是来自总体 X 的样本

(1) 样本均值

总体均值

(2) 样本方差

总体方差

样本标准差

总体标准差

(3) 样本 k 阶原点矩

总体 k 阶原点矩

(4) 样本 k 阶中心矩

总体 k 阶中心矩

(5) 顺序统计量与极差

设 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 为样本

$(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 为样本值, 且 $x_1^* \leq x_2^* \leq \dots \leq x_n^*$

定义 随机变量 $X_{(k)} := x_k^*, k = 1, 2, \dots, n$

则称统计量 $X_{(1)}, X_{(2)}, \dots, X_{(n)}$ 为 **顺序统计量**.

其中 $X_{(1)} = \min_k \{X_k\}, \quad X_{(n)} = \max_k \{X_k\}$

$D_n = X_{(n)} - X_{(1)}$ 为 **极差**

案例1（续） 某品牌、某型号智能手机寿命，选了18个手机做（疲劳）寿命实验，数据如下：（单位：小时）

3655 3510 3649 3519 3469 3506 3484 3470 3768 3390
3471 3462 3506 3425 3418 3510 3436 3180

上述部分统计量的样本值为

$$(1) \quad \bar{x} = \frac{1}{18} \sum_{i=1}^{18} x_i = 3490.4 ;$$

$$(2) \quad s^2 = \frac{1}{17} \sum_{i=1}^{18} (x_i - \bar{x})^2 = 14846 ;$$

$$(3) \quad cm_2 = \frac{1}{18} \sum_{i=1}^{18} (x_i - \bar{x})^2 = 14021 ;$$

$$(4) \quad cm_3 = \frac{1}{18} \sum_{i=1}^{18} (x_i - \bar{x})^3 = -107430$$

案例2 设总体 X 的概率密度函数为

$$f(x) = \begin{cases} |x|, & |x| < 1, \\ 0, & |x| \geq 1. \end{cases}$$

$(X_1, \dots, X_{50})$ 为总体的样本，求 (1) $\bar{X}$ 的数学期望与方差

案例2（续）

$$f(x) = \begin{cases} |x| & |x| < 1 \\ 0 & |x| \geq 1 \end{cases}$$

(2) 下表数据是用matlab根据上述分布生成 50 个数据计算的样本均值：

$$Y = \frac{1}{50} \sum_{i=1}^{50} X_i ,$$

$$EY = 0, \\ DY = 0.01$$

共100个样本.

数据经过四

舍五入处理

$$\bar{y} = 0.004484$$

$$s_Y^2 = 0.0110$$

0.02	-0.07	0.08	-0.02	0.09	-0.13	0.18	0	0	-0.03
-0.12	0.06	-0.02	-0.14	0.22	0.11	0.17	-0.07	-0.06	0.06
0	-0.1	-0.04	0	-0.08	0.03	0.05	0.05	0.07	0.04
0.01	-0.07	0.08	0.03	0.03	-0.06	0.14	0.13	0.11	-0.15
-0.02	-0.03	-0.08	-0.03	-0.17	-0.13	0.01	-0.01	-0.14	0.14
0.08	0.11	0.15	0.16	0.14	0.1	0.04	0	0.06	-0.17
-0.01	0.1	0.11	-0.06	0	0.25	0.02	-0.18	-0.03	0.1
-0.08	0.04	-0.25	0.03	0.07	0.13	-0.07	0.04	0	-0.2
0.08	-0.01	-0.03	-0.07	0.13	0.08	-0.2	-0.06	-0.25	-0.13
0.07	-0.03	0.18	-0.07	0.02	-0.07	-0.15	0.18	0.02	-0.06

案例2 (续) (3) 计算 $P(|\bar{X}| > 0.02)$

$$EY = 0, DY = 0.01$$

根据表格中的数据计算随机
事件 $\{|\bar{X}| > 0.02\}$ 的频率

0.02	-0.07	0.08	-0.02	0.09	-0.13	0.18	0	0	-0.03
-0.12	0.06	-0.02	-0.14	0.22	0.11	0.17	-0.07	-0.06	0.06
0	-0.1	-0.04	0	-0.08	0.03	0.05	0.05	0.07	0.04
0.01	-0.07	0.08	0.03	0.03	-0.06	0.14	0.13	0.11	-0.15
-0.02	-0.03	-0.08	-0.03	-0.17	-0.13	0.01	-0.01	-0.14	0.14
0.08	0.11	0.15	0.16	0.14	0.1	0.04	0	0.06	-0.17
-0.01	0.1	0.11	-0.06	0	0.25	0.02	-0.18	-0.03	0.1
-0.08	0.04	-0.25	0.03	0.07	0.13	-0.07	0.04	0	-0.2
0.08	-0.01	-0.03	-0.07	0.13	0.08	-0.2	-0.06	-0.25	-0.13
0.07	-0.03	0.18	-0.07	0.02	-0.07	-0.15	0.18	0.02	-0.06

例 设总体 X 的分布列如下:

X	0	1	2
P	1/3	1/3	1/3

X_1, X_2, X_3 是来自于该总体的样本, 求 $X_{(1)}$, $X_{(3)}$ 的分布

作业 习题六

- 2, 5, 6, 7
- 开放式案例分析题

补充题 设总体 X 的分布列如下：

X	0	1	2
P	1/3	1/3	1/3

X_1, X_2, X_3 是来自于该总体的样本，

(1) 求 $(X_{(1)}, X_{(3)})$ 的联合分布律；

(2) 求 $\text{Cov}(X_{(1)}, X_{(3)})$ 和 $\rho_{X_{(1)}, X_{(3)}}$

$X_{(3)} \backslash X_{(1)}$	0	1	2
0			
1			
2			